Etude d'un gymnase rénové, acoustique, transferts thermiques, polychlorure de vinyle, BTS Batimen

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres

Bienvenue

Nos 99 **partenaires** et nous souhaitons stocker et accéder à des informations sur vos appareils (cookies, pixels, etc.), et collecter des données personnelles sur ce site afin de les traiter avec des informations futures ou déjà connues (identifiants, navigation, préférences, achats, adresses IP, postale et email, téléphone, géolocalisation précise, etc.).

Cela permet de développer et vous proposer des services, contenus, offres commerciales et publicités sur vos différents appareils et écrans (y compris par email, courrier, SMS, téléphone, audio, et vidéo), de les personnaliser, d'en mesurer la performance, et d'étudier les audiences.

Vous pouvez "tout accepter" et retirer votre consentement à tout moment via le lien "cookies" en bas de page, ou "continuer sans accepter" les traceurs et les activités comme la personnalisation. Vous pouvez aussi "paramétrer des choix" détaillés pour refuser les traitements plus limités. Vos choix sont valables pour 6 mois.

Continuer sans accepter

powered by sfdata

Paramétrer vos choix

Tout accepter

.. ..
.....

se rénové (8 points)

nase rénové, d'une surface totale au s
es éléments d'architecture suivants :
;
passement et d'une surface vitrée en p
ouble vitrage.
gymnase est recensé dans le tableau c

			λ(W m^{-1} K^{-1})	R=1/λ pour 1 m^2 (m^{2}K W^{-1})	coef transmission thermique U(Wm^{-2}K^{-1})	épaisseur e(cm)	S
toit	laine de verre		0,034	8,8		30	
	profils acier			négligeable			
Parois	murs	béton		1,4		20	
		laine de verre		4,7		1,6	
		bardage bois	0,012			2,0	
	Surface vitrée				1,1	3,2	
Portes-fenêtres double vitrage				0,48			

Pour les parois verticales, il faut tenir compte de la convection et prendre en compte les résistances s
intérieures et extérieures par convection suivantes : r_{si} = 0,11 m^2 K W^{-1} et r_{se} = 0,06 m^2 K W^{-1} p

La température de confort à l'intérieur du gymnase est de θ_{int} = 18°C.

La température moyenne à l'extérieur pendant les périodes d'utilisation du chauffage est de θ_{ext}
La durée annuelle d'utilisation du chauffage est estimée à 150 jours ; la durée journalière d'utilisation du
estimée à 10 h chaque jour de la semaine.

I. Les transferts thermiques.

1 - Donner le sens spontané des transferts thermiques à travers les parois, entre l'intérieur du gymnase
Les transferts thermiques s'effectuent du corps chaud (intérieur du gymn d (l'
2 - Citer la grandeur physique qui représente le transfert thermique par unité d par
unité.

Paramètres cookies

...

Le flux thermique surfacique exprimé en W m^{-2}.

3 - Citer la grandeur physique permettant de caractériser la capacité d'une paroi à s'opposer au transfe
Donner son unité.

La résistance thermique R_{th} pour 1 m^2 ($m^2K\ W^{-1}$)

II. Isolation Thermique.

À l'aide des données du tableau :

4 - Retrouver par le calcul la valeur de la résistance thermique pour 1 m² du toit : R_{toit} = 8,8 m^2

e / λ = 0,30 / 0,034=8,8 $m^2K\ W^{-1}$.

5 - Donner l'expression littérale du flux thermique surfacique Φ_{toit} transféré à travers la toiture en fonction
thermique pour 1 m² du toit R_{toit}, de la température intérieure θ_{int} et de la température extérieure θ_{ext}. Ca

$\Phi_{toit} = (\theta_{int} - \theta_{ext}) / R_{toit}$=(18-4) / 8,8=1,59 W m^{-2}.

6 - Vérifier que le flux thermique transféré à travers la surface totale de la toiture est 2,2 kW

Φ_{toit} S = 1,59 x1400 ~2,23 10^3 W ~ 2,2 kW.

7 - Vérifier par le calcul la valeur de la résistance thermique des murs maçonnés, en tenant compte de
R_{murs} = 7,9 $m^2K\ W^{-1}$.

$R_{th\ béton} + R_{Th\ laine\ de\ verre} + e_{bardage} / \lambda_{bardage} + r_{si} + r_{se}$=1,4 +4,7 +0,02 /0,012 +0,11 +0,06 =7,9

8 - Vérifier que le flux thermique transféré à travers la surface totale des murs maçonnés est 1

$\Phi_{\mu\upsilon\rho\sigma} = (\theta_{int} - \theta_{ext}) / R_{mur}$=(18-4) / 7,9=1,77 W m^{-2}.

$\Phi_{\mu\upsilon\rho\sigma}$ S_{murs} =1,77 x 738 ~1,31 10^3 W ~1,3 kW.

Le flux thermique transféré à travers la surface vitrée en polycarbonate est 3,9 kW ; celui transféré à tra
fenêtres à double vitrage est 0,26 kW.

9 - Montrer que la valeur du flux total transféré à travers toutes les parois du bâtiment est 7,7
2,2 +1,3 +3,9 +0,26~ 7,7 kW.

10 - Déterminer l'énergie totale perdue par le bâtiment, en mégawattheures, pendant la durée annuelle
e (1 M = 10^3 k).
00 heures.
10^4 kJ = 11,6 MJ ~12 MJ.
t avant rénovation était de 45 MWh.
e chauffage avant et après rénovation.
7.
ie consommée par le chauffage.

Bienvenue

Nos 99 **partenaires** et nous souhaitons stocker et accéder à des informations sur vos appareils (cookies, pixels, etc.), et collecter des données personnelles sur ce site afin de les traiter avec des informations futures ou déjà connues (identifiants, navigation, préférences, achats, adresses IP, postale et email, téléphone, géolocalisation précise, etc.).

Cela permet de développer et vous proposer des services, contenus, offres commerciales et publicités sur vos différents appareils et écrans (y compris par email, courrier, SMS, téléphone, audio, et vidéo), de les personnaliser, d'en mesurer la performance, et d'étudier les audiences.

Vous pouvez "tout accepter" et retirer votre consentement à tout moment via le lien "cookies" en bas de page, ou "continuer sans accepter" les traceurs et les activités comme la personnalisation. Vous pouvez aussi "paramétrer des choix" détaillés pour refuser les traitements plus limités. Vos choix sont valables pour 6 mois.

powered by sfdata

Paramétrer vos choix

Tout accepter

...

B. Rénovation acoustique du gymnase (6 points)

Après une première période d'utilisation du gymnase qui a montré un confort acoustique insuffisant, il a été décidé de suspendus isolants.

Le confort acoustique d'une salle est directement lié au temps de réverbération acoustique TR, défini comme la durée niveau sonore, N en dB, diminue de 60 dB après l'arrêt de l'émission de la source sonore.

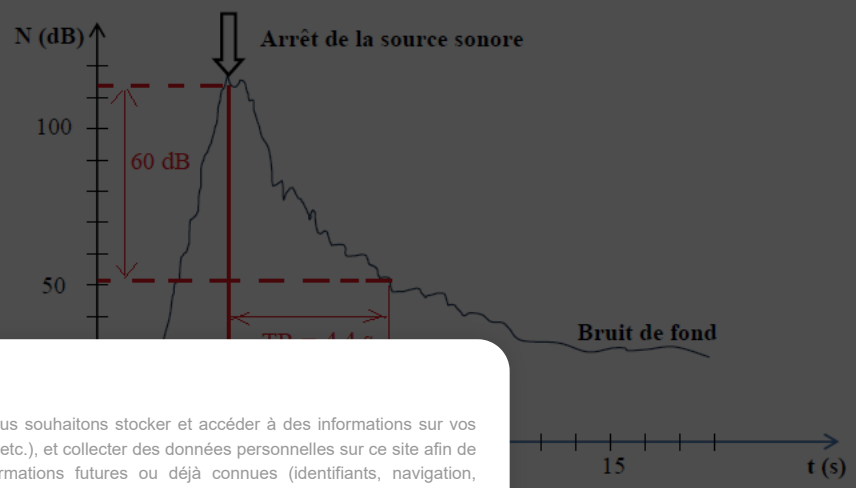
On peut le calculer par la formule de Sabine : TR = 0,16 V/A

- TR est le temps de réverbération acoustique (en s) ;
- V est le volume du local (en m^3) ;
- A est l'aire d'absorption équivalente (en m^2) définie par : $A = \Sigma\alpha_i \times S_i$, chaque surface S_i étant affectée d'un coeffi

Pour toute la partie B, on considère l'enceinte du gymnase comme un parallélépipède rectangle de dimensions intérieu

Avant les travaux d'isolation acoustique dans le gymnase, on a procédé à une détermination expérimentale de ce te illustrée par la courbe suivante.

12 - Déterminer le temps de réverbération avant isolation acoustique du gymnase, en précisant sur la courbe la co permettant cette détermination.



Bienvenue

Nos 99 partenaires et nous souhaitons stocker et accéder à des informations sur vos appareils (cookies, pixels, etc.), et collecter des données personnelles sur ce site afin de les traiter avec des informations futures ou déjà connues (identifiants, navigation, préférences, achats, adresses IP, postale et email, téléphone, géolocalisation précise, etc.).

Cela permet de développer et vous proposer des services, contenus, offres commerciales et publicités sur vos différents appareils et écrans (y compris par email, courrier, SMS, téléphone, audio, et vidéo), de les personnaliser, d'en mesurer la performance, et d'étudier les audiences.

Vous pouvez "tout accepter" et retirer votre consentement à tout moment via le lien "cookies" en bas de page, ou "continuer sans accepter" les traceurs et les activités comme la personnalisation. Vous pouvez aussi "paramétrer des choix" détaillés pour refuser les traitements plus limités. Vos choix sont valables pour 6 mois.

powered by sfdata

Paramétrer vos choix

Tout accepter

....

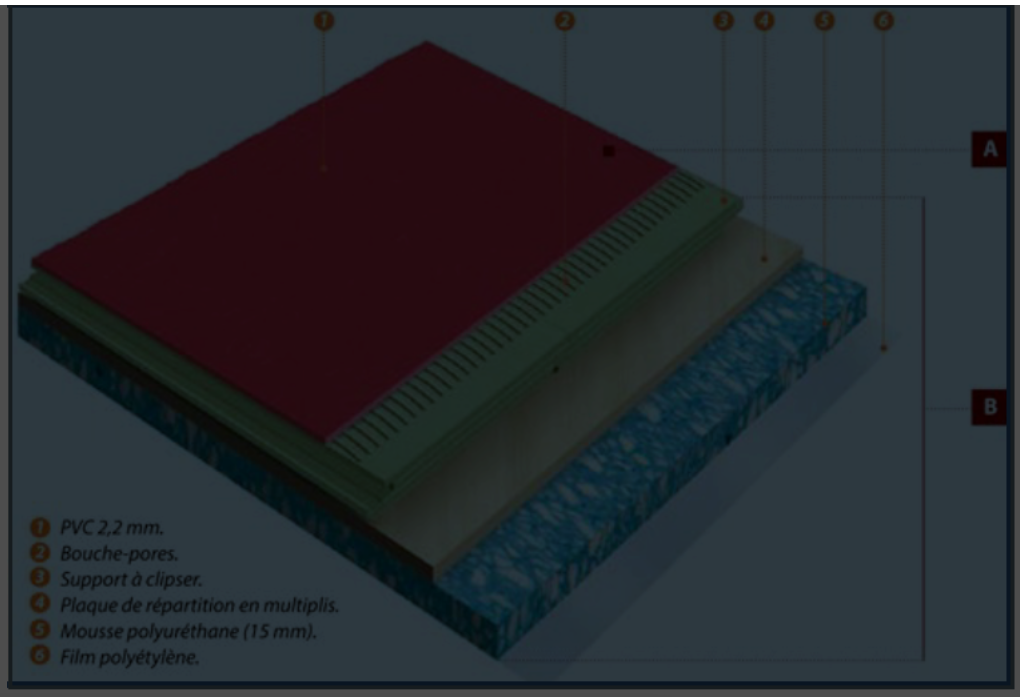
e d'absorption équivalente A du gymnas
^{2} m^2.
x8=10 800 m^3.
4,4 ~ 4.10^2 m^2.
ps de réverbération. Indiquer comment
sion de la parole (dite aussi « intelligibili
e doit augmenter.
es panneaux suspendus sont installés.
e et de comprendre correctement le pr
du mot suivant.
olants suspendus.
,80 ; surface : 670 m^2.
nte A' après les travaux de rénovation.
6 m^2.
de réverbération. Commenter

TR' = 0,16 V / A' = 0,16 x10800 / 936=1,8 s.

Le confort acoustique est bien ammélioré.

Étude du revêtement de sol (6 points)

Le nouveau revêtement de sol du gymnase est constitué d'un revêtement de surface en polychlorure de vinyle (noté A à un « support à déformation surfacique » (noté B sur le schéma) reposant sur un film en polyéthylène (noté 6



Bienvenue

Nos 99 **partenaires** et nous souhaitons stocker et accéder à des informations sur vos appareils (cookies, pixels, etc.), et collecter des données personnelles sur ce site afin de les traiter avec des informations futures ou déjà connues (identifiants, navigation, préférences, achats, adresses IP, postale et email, téléphone, géolocalisation précise, etc.).

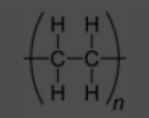
Cela permet de développer et vous proposer des services, contenus, offres commerciales et publicités sur vos différents appareils et écrans (y compris par email, courrier, SMS, téléphone, audio, et vidéo), de les personnaliser, d'en mesurer la performance, et d'étudier les audiences.

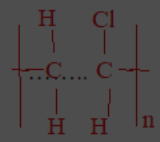
Vous pouvez "tout accepter" et retirer votre consentement à tout moment via le lien "cookies" en bas de page, ou "continuer sans accepter" les traceurs et les activités comme la personnalisation. Vous pouvez aussi "paramétrer des choix" détaillés pour refuser les traitements plus limités. Vos choix sont valables pour 6 mois.

powered by sfdata

Paramétrer vos choix | Tout accepter

après http://www.art-dan.fr/revetement-sol-sp
ues : le polychlorure de vinyle (PVC), le
).
s :
= 1,0 g.mol^{-1} ; M(Cl) = 35,5 g.mol^{-1}.
5 °C : ρ = 1 300 kg m^{-3}.
/h = 3,6.10^{6} J.
lymérisations du polyéthylène PE et du





18 - Indiquer si les polymérisations du PE et du PVC sont des polyadditions ou des polycondensations.
Polyaddition : addition de molécules différentes sans élimination de petites molécules comme dans les polyc
19 - Définir l'indice n dans les formules des polymères.
n : nombre d'unités de monomère constituant le polymère.
20 - Calculer la masse molaire moléculaire du chlorure de vinyle CH_2=CHCl, le monomère du PV
2 x12 + 3 +35,5 =62,5 g / mol.
21 - L'indice n du PVC étudié vaut en moyenne 1 500. Montrer que sa masse molaire moléculaire est égale à en
1500 x 62,5 =93 750 g ~94 kg / mol.
Le sol du gymnase est composé de plusieurs couches de différents matériaux. Celle du PVC a une épaisseur de 2,2 m
pour dimension 45 × 30 m.
22 - Déterminer la masse de PVC utilisée pour couvrir le sol du gymnase.
Volume du PVC : V = 45 x 30 x2,2 10^{-3} =2,97 m^{3}.
Masse volumique moyenne du PVC à 25 °C : ρ = 1 300 kg m^{-3}.
Masse =1300 x2,97 ~3,86 10^{3} kg.
23 - En déduire la quantité de matière en moles de PVC correspondant à cette masse.
3,86 10^{3} / 94 ~ 41 mol.
La réflexion environnementale autour des économies d'énergie introduit la notion d'« énergie grise
24 - Définir ce qu'on appelle « l'énergie grise » d'un matériau.
Energie nécessaire à la fabrication, au transport et à l'élimination des matériaux.
On estime « l'énergie grise » du PVC à 5,9.10^{3} MJ mol^{-1}.
25 - Déterminer « l'énergie grise » en kWh par m^{3} du PVC utilisé sur le sol du gymnase.
5,9 10^{3} x 41 =2,42 10^{5} MJ.
1 kWh = 3,6.10^{6} J = 3,6 MJ.
2,42 10^{5} / 3,6 =6,7 10^{4} kWh.
6,7 10^{4} / 2,97 ~2,26 10^{4} kWh m^{-3}.

On fournit des données sur les « énergies grises » estimées de quelques matériaux.

Polyéthylène : 28 000 à 32 000 kWh m^{-3}.

PVC : 21 000 à 27 000 kWh m^{-3}.

Mousse polyuréthane :1 000 kWh m^{-3}.

Bois (parquet) :50 à 1 000 kWh m^{-3}.

26 - En comparant les données, commenter, selon ce critère, le choix d'un revêtement de sol à base de polymères par bois utilisé également dans certains gymnases.

27 - Citer deux avantages des revêtements de sol à base de polymères par rapport au parquet en bois qui expliquer certains gymnases.

Confort thermique et acoustique du revêtement à base de polymère, malgré une énergie grise très supérieure

---

menu

Bienvenue

Nos 99 **partenaires** et nous souhaitons stocker et accéder à des informations sur vos appareils (cookies, pixels, etc.), et collecter des données personnelles sur ce site afin de les traiter avec des informations futures ou déjà connues (identifiants, navigation, préférences, achats, adresses IP, postale et email, téléphone, géolocalisation précise, etc.).

Cela permet de développer et vous proposer des services, contenus, offres commerciales et publicités sur vos différents appareils et écrans (y compris par email, courrier, SMS, téléphone, audio, et vidéo), de les personnaliser, d'en mesurer la performance, et d'étudier les audiences.

Vous pouvez "tout accepter" et retirer votre consentement à tout moment via le lien "cookies" en bas de page, ou "continuer sans accepter" les traceurs et les activités comme la personnalisation. Vous pouvez aussi "paramétrer des choix" détaillés pour refuser les traitements plus limités. Vos choix sont valables pour 6 mois.

powered by sfdata

Paramétrer vos choix | Tout accepter